



Monitoramento

Acompanhamento de serviços e inteligência preditiva.

SERVIÇOS

Filtrar por Status

Todos

Filtrar por Script

Todos

Filtrar por ID do Lote

Execuções do pipeline

42

Registros processados

894.951

Serviços com erro ou alerta

13

Última execução

28/09/2026 18:57

Executar

Atualizar

Detalhamento das Execuções

	04:52:25			próximos 3 dias. 29/09: 10 Crítico, 154 Alto, 17 Médio, 28 Baixo 30/09: 8 Crítico, 154 Alto, 27 Médio, 20 Baixo 01/10: 8 Crítico, 149 Alto, 22 Médio, 30 Baixo			
alertas_queimadas.py	28/09/2026 às 04:52:15	2436	SUCESSO	Sincronização do INPE concluída até 28/09/2026 07:30. 2,436 novos, 4,131 atualizados, 693 removidos. 20260926: 4 novos; 20260927: 906 novos; 20260928: 0 novos	146	EXEC_6C467E6C	1
alertas_clima.py	28/09/2026 às 04:51:31	4	SUCESSO	Sincronização do Cemaden concluída. 4 novo(s) alerta(s) gravado(s).	145	EXEC_6C467E6C	1
fazendas_relevo.py	27/09/2026 às 19:50:39	0	SUCESSO	Relevo de todas as fazendas já calculado.	144	EXEC_2795EE0A	1
fazendas_clima.py	27/09/2026 às 19:50:38	0	SUCESSO	Clima das fazendas já está atualizado até a última hora disponível.	143	EXEC_2795EE0A	1
alertas_queimadas_predicao.py	27/09/2026 às 19:50:37	1248	SUCESSO	Risco de queimadas calculado para 208 fazenda(s), próximos 3 dias. 29/09: 14 Crítico, 153 Alto, 21 Médio, 20 Baixo 30/09: 7 Crítico, 160 Alto, 27 Médio, 14 Baixo 01/10: 8 Crítico, 153 Alto, 21 Médio, 26 Baixo	142	EXEC_2795EE0A	1
alertas_queimadas.py	27/09/2026 às 19:50:26	2	SUCESSO	Sincronização do INPE concluída até 27/09/2026 22:30. 2 novos, 2 atualizados, 0 removidos. 20260926: 0 novos; 20260927: 0 novos; 20260928: 0 novos	141	EXEC_2795EE0A	1
alertas_clima.py	27/09/2026 às 19:49:53	0	SUCESSO	Sincronização do Cemaden concluída. 0 novo(s) alerta(s) gravado(s).	140	EXEC_2795EE0A	1
fazendas_relevo.py	27/09/2026 às	0	SUCESSO	Relevo de todas as fazendas já calculado.	139	EXEC_0252C100	1

MODELOS PREDITIVOS

Alerta Queimadas

Gera as regras de previsão de queimadas a partir do histórico de focos do INPE e do clima das fazendas ("condições semelhantes às que antecederam queimadas") e valida as regras nos dias a partir de 2026, que não foram usados para gerá-las. As regras só são gravadas no banco ao clicar em **Gravar regras**.

Evento a prever

Foco a até 50 km da fazenda em 7 dias (mais abrangente)

Executar

Cancelar

Meta de detecção: focos que devem ter aviso Alto ou Crítico antes

85% dos focos (recomendado)

☐ Somente regras de nível Alto e Crítico (priorizar o acerto dos alertas graves)

Regras geradas: 23 | Histórico: 284.658 dias de fazenda (regras aprendidas com 01/2023 a 12/2025; validação a partir de 01/01/2026). Evento: foco a até 50 km da fazenda no dia ou nos 6 dias seguintes.

Focos de agosto a outubro por ano: 2023: 85,3% | 2024: 85,6% | 2025: 82,9%. Chances das regras calculadas com os últimos 12 meses (09/2025 a 09/2026).

Focos com aviso Alto/Crítico

85,7%

Alarmes falsos (FAR)

15,8%

Avisos por foco real

1,0

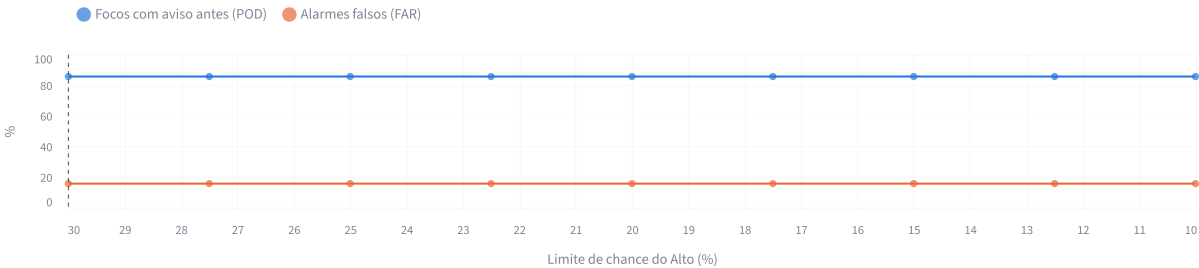
Alto a partir de

30,0% de chance

Meta de detecção: 85,0% dos focos com aviso Alto ou Crítico. Validação (2026): limite do Alto escolhido com os 12 meses anteriores (30,0%). Regras geradas para gravar: Alto a partir de 30,0% (81,6% dos focos com aviso nos últimos 12 meses). Inclui a regra de foco recente: foco do INPE a até 50 km nos 2 dias antes deixa o dia no mínimo em Alto.

Detecção x alarmes falsos por limite do Alto

Dias a partir de 2026. Mostra quantos focos teriam aviso Alto ou Crítico antes e quantos avisos seriam alarmes falsos com cada limite de chance para o Alto. Os dias sem nenhuma regra ficam sem aviso em qualquer limite: é o teto de detecção das regras atuais.



Acertos e erros na validação

Dias a partir de 2026, que não foram usados para gerar as regras. Passe o mouse sobre as barras para ver as quantidades.



Barra azul: % dos dias em que houve foco a até 50 km. Traço cinza: mínimo prometido pelo nível. Linha tracejada: chance normal de foco.

Dias com foco: antecipados por aviso Alto ou Crítico (acerto) ou sem esse aviso (erro). Dias com alerta: seguidos de foco (acerto) ou alarme falso (erro).

Validação por nível previsto

55.594 dias de fazenda não usados para gerar as regras; 26.665 tiveram foco (chance normal 48,0%).

Nível previsto	Dias	Dias com foco	Acerto	Focos antecipados
Crítico	27.127	22.849	84,2%	85,7%
Alto	0	0	—	0,0%
Médio	0	0	—	0,0%
Baixo	28.467	3.816	13,4%	14,3%

Validação com métricas típicas de modelos preditivos

Dias a partir de 2026, não usados para gerar as regras. Previsão positiva = aviso Alto ou Crítico; evento real = foco do INPE a até 50 km da fazenda em 7 dias.

Acurácia geral

85,4%

AUC-ROC

0,90

F1-Score

0,85

Recall

85,7%

Matriz de confusão

	Previsto: sem aviso	Previsto: aviso
Real: sem foco	24.651	4.278
Real: com foco	3.816	22.849

Acertos: 22.849 avisos seguidos de foco e 24.651 dias tranquilos. Erros: 4.278 alarmes falsos e 3.816 focos sem aviso.

Análise comparativa: padrões de mercado x modelo de queimadas

Métrica de avaliação	Padrão bom de mercado	Nosso modelo	Situação
AUC-ROC (separação de risco)	acima de 0,80 (boa separação de risco)	0,90	Atinge
Recall (focos que tiveram aviso antes)	acima de 70% (captura a maioria dos eventos reais)	85,7%	Atinge
Precisão (avisos seguidos de foco)	acima de 60% (evita falsos alarmes excessivos)	84,2%	Atinge
F1-Score (equilíbrio entre recall e precisão)	acima de 0,65 (boa harmonia geral)	0,85	Atinge
Especificidade (dias sem foco que ficaram sem aviso)	acima de 80% (poucos alarmes em dias tranquilos)	85,2%	Atinge

Comparativo com o setor de previsão meteorológica

Métrica	Nosso modelo	Situação	Referência do setor	O que mede
POD - probabilidade de detecção	0,86	Dentro da referência	Alertas de tempo severo: ~0,6 a 0,8	Dos eventos, quantos tiveram aviso antes (= recall).
FAR - razão de alarmes falsos	0,16	Dentro da referência	Alertas de tornado: ~0,7; tempo severo: 0,4 a 0,7	Dos avisos, quantos não tiveram o evento.
CSI - índice de sucesso crítico	0,74	Dentro da referência	Eventos raros e localizados: 0,2 a 0,4 é útil	Acertos / (acertos + alarmes falsos + eventos perdidos).
HSS - Heidke skill score	0,71	Dentro da referência	Eventos raros: 0,2 a 0,4 útil; acima de 0,5 muito bom	Acerto acima do que se acertaria por acaso (0 = acaso, 1 = perfeito).
ETS - equitable threat score	0,55	Dentro da referência	Chuva forte e eventos raros: 0,1 a 0,3 é comum	CSI descontando os acertos por acaso.
TSS - Peirce / Hanssen-Kuipers	0,71	Dentro da referência	Índices de perigo de incêndio: acima de 0,4 é bom	Deteção menos alarmes em dias sem evento (0 = sem habilidade).
AUC-ROC	0,90	Dentro da referência	Índices de perigo de incêndio (ex.: FWI): ~0,7 a 0,8	Capacidade de ordenar os dias de mais e menos risco.
Viés de frequência	1,02	Dentro da referência	Sistemas de alerta costumam ficar entre 1 e 3 (preferem avisar a mais)	Avisos / eventos (1 = avisa na mesma frequência em que o evento ocorre).

8 de 8 métricas dentro da referência do setor. Os serviços meteorológicos verificam alertas de eventos raros (tornado, granizo, enxurrada, incêndio) com POD, FAR, CSI e skill scores, e não com acurácia ou precisão: nesses eventos, avisar a mais é aceito para não perder o evento. As referências são aproximadas, de avaliações publicadas de alertas de tempo severo e de índices de perigo de incêndio; confira as fontes antes de citá-las em documento formal.

A acurácia geral engana em eventos raros: dizer sempre "não vai ter fogo" daria 52,0%. Por isso as métricas que importam são AUC-ROC, recall e precisão. Com só variáveis de clima, precisão acima de 60% para foco a até 15 km em 3 dias não é realista: o fogo depende também de ignição (queima de pasto, raios, ação humana).

Gravar regras

Regras de queimadas em uso

Regras que o pipeline usa todo dia para prever o risco de cada fazenda. Quando mais de uma regra vale para o mesmo dia, fica a de nível mais alto.

54 regra(s): 2 Crítico, 32 Alto, 20 Médio | geradas em 27/09/2026.

UF	Nível	Chance de foco	Dias observados	Condições	Origem	Explicação
GO	Crítico	51,6%	333	temperatura máxima a partir de 36 °C, umidade mínima até 30%, vento máximo a partir de 15 km/h	Histórico	Em GO, com temperatura máxima a partir de 36 °C, umidade mínima até 30%, vento máximo a partir de 15 km/h: nos últimos 12 meses (09/2025 a 09/2026) houve foco a até 15 km da fazenda no dia ou nos 2 dias seguintes em 52% dos casos (333 dias). No período usado para achar a regra (01/2023 a 12/2025): 53% de 959 dias. Chance normal na região nos últimos 12 meses: 10,4%.
SP	Crítico	50,3%	145	umidade mínima até 20%	Histórico	Em SP, com umidade mínima até 20%: nos últimos 12 meses (09/2025 a 09/2026) houve foco a até 15 km da fazenda no dia ou nos 2 dias seguintes em 50% dos casos (145 dias). No período usado para achar a regra (01/2023 a 12/2025): 50% de 765 dias. Chance normal na região nos últimos 12 meses: 14,2%.
GO	Alto	49,6%	389	temperatura máxima a partir de 33 °C, umidade mínima até 30%, vento máximo a partir de 20 km/h	Histórico	Em GO, com temperatura máxima a partir de 33 °C, umidade mínima até 30%, vento máximo a partir de 20 km/h: nos últimos 12 meses (09/2025 a 09/2026) houve foco a até 15 km da fazenda no dia ou nos 2 dias seguintes em 50% dos casos (389 dias). No período usado para achar a regra (01/2023 a 12/2025): 52% de 1.022 dias. Chance normal na região nos últimos 12 meses: 10,4%.

Atualizar regras